[A2-T2.2] Sequence Diagram Tổng thể — Luồng Checkout & Payment (End-to-End)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001, API Contract v4.0, Baseline A1-final & Kế thừa A1 SD-01, SD-02, SD-04, SD-06B

Customer
Next.js UI (CartDrawer / PaymentPageView)
NestJS API (Orders / Payments / IPN Controllers)
Database (PostgreSQL / Prisma Tx)
Payment Service (ZeroAmount / Mock / VnpayInit / Finalization / Scheduler)
VNPay Sandbox (External Payment Gateway)
Pha 1: Xác thực JWT & Giao dịch Tạo đơn hàng Nguyên tử (Chi tiết: sequence-checkout-phase1-order)
[01] Bấm "Thanh toán" từ giỏ hàng (items[], couponCode?)
[02] Kiểm tra giỏ khác rỗng & verifySession() / getValidToken()
alt
[Chưa có JWT hoặc JWT hết hạn [AF-01 / SD-04]]
[03] Mở Login Modal / chuyển hướng /login (giữ nguyên giỏ hàng)
[Đã có Bearer JWT]
[04] POST /orders (Bearer <JWT>, CreateOrderDto { items[], couponCode? })
[05] JwtAuthGuard xác thực JWT & ValidationPipe kiểm tra DTO
alt
[JWT lỗi (401) hoặc DTO lỗi (400) [EF-01, EF-02]]
[06] 401 UNAUTHORIZED / 400 BAD_REQUEST (VALIDATION_ERROR)
[07] Báo lỗi xác thực hoặc dữ liệu (giữ nguyên giỏ hàng)
[JWT & DTO hợp lệ — Thực thi runInventoryTransaction]
[08] BEGIN TX + pg_advisory_xact_lock('create-order:' ‖ userId) + Tìm đơn cũ đang mở (PENDING / PAYMENT_FAILED)
[09] Đã giữ khóa tư vấn & trả đơn cũ đang mở (nếu có)
alt
[Nhánh 1 (Lỗi 409): Có đơn cũ đang mở VÀ còn hạn (now < E) HOẶC đang trong Grace 5m (E <= now < G) với VNPay PENDING [EF-03]]
[10] expireOrderInTransaction(tx, active.id) -> Kiểm tra hạn E & Grace G = E + 5m
[11] Đơn cũ vẫn còn hiệu lực (Không hủy)
[12] ROLLBACK TX (Đóng transaction, kết thúc request trước bước tạo đơn)
[13] Đã ROLLBACK TX
[14] 409 CONFLICT (code: 'PENDING_ORDER_EXISTS')
[15] Báo còn đơn chưa hoàn tất & đồng bộ đơn hiện có qua GET /orders/me
[Nhánh 2 (Thành công): Không có đơn cũ HOẶC đơn cũ đã quá hạn E / quá Grace G [AF-03, Main Flow]]
opt
[Có đơn cũ nhưng đã quá hạn E & (không có VNPay PENDING hoặc now >= G) [AF-03]]
[16] expireOrderInTransaction(tx, active.id): UPDATE Order -> CANCELLED + hoàn Product.stock & releaseHeldCoupon
[17] Hủy đơn cũ quá hạn + COMMIT TX dọn dẹp (Pha 0) -> Mở lại BEGIN TX mới (Pha 1) + giữ khóa advisory
[18] Sẵn sàng tạo đơn mới
[19] Đã dọn dẹp đơn cũ
[20] Kiểm tra danh mục & tính giá (priceCart: round_half_up), khóa & trừ Product.stock (reserveInventory), kiểm tra & giữ chỗ coupon HELD (reserveCoupon)
[21] Kết quả kiểm tra & giữ chỗ tài nguyên
alt
[Lỗi món ngừng bán (400 INVALID_CART) / Thiếu tồn kho (409 INSUFFICIENT_STOCK) / Lỗi coupon (400/409) [EF-02, EF-04, EF-05]]
[22] ROLLBACK TX (Hoàn trả toàn bộ tài nguyên vừa giữ trong TX)
[23] Đã ROLLBACK TX
[24] 400 BAD_REQUEST hoặc 409 CONFLICT
[25] Hiển thị lỗi tương ứng (giữ nguyên giỏ hàng)
[Đủ điều kiện tạo đơn mới]
[26] INSERT Order (status = 'PENDING', createdAt = now, expiresAt = E = now + 15m, subtotalVnd, discountVnd, totalVnd) + OrderItem snapshots + COMMIT TX
[27] Đã COMMIT tạo Order PENDING
[28] 201 Created (CreateOrderResponseDto { id, status: 'PENDING', items[], subtotalVnd, discountVnd, totalVnd, createdAt })
[29] Bảo toàn giỏ hàng khi Order đang PENDING (chỉ xóa giỏ khi Order == PAID)
Pha 2: Khởi tạo Thanh toán, Cơ chế Idempotency & Phân nhánh (Chi tiết: sequence-checkout-phase2-payment-init)
[30] Xác nhận thanh toán (hoặc Retry với Idempotency-Key mới khi PAYMENT_FAILED trước mốc E)
[31] Gửi request kèm Bearer JWT & Header Idempotency-Key (8..64 ký tự): POST /payments/zero-amount | POST /payments | POST /payments/vnpay/initiate
[32] Xác thực Guard/Pipe (JwtAuthGuard, IdempotencyKeyPipe, MockPaymentGuard) & chuyển vào Payment Service
[33] BEGIN TX + Kiểm tra quyền sở hữu Order (404 nếu khác user) + Tra cứu (userId, idempotencyKey) & SHA-256 requestHash
[34] Thông tin Order & bản ghi Payment cũ (nếu có)
alt
[Idempotency Replay (cùng key + cùng requestHash & provider) [AF-06]]
[35] COMMIT đọc snapshot đã lưu (không thực thi lại giao dịch)
[36] Hoàn tất đọc snapshot
[37] 200 OK (replayed: true)
[38] 200 OK (Header: Idempotency-Replayed: true)
[39] Hiển thị kết quả tương ứng
[Lỗi không thuộc sở hữu (404) / Xung đột Key (409) / Đang xử lý (pg_try_advisory_xact_lock = false -> 409) / Quá hạn E (409) [EF-06..EF-09]]
[40] ROLLBACK TX (Đóng transaction)
[41] Đã ROLLBACK TX
[42] 404 NOT_FOUND hoặc 409 CONFLICT (IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT / PAYMENT_IN_PROGRESS / ORDER_EXPIRED / INVALID_TRANSITION)
[43] 404 / 409
[44] Thông báo lỗi tương ứng
[Key mới & Order hợp lệ (pg_try_advisory_xact_lock + SELECT Order FOR UPDATE, now < E) — Phân nhánh theo phương thức]
alt
[Nhánh 1: Đơn 0 VND (totalVnd == 0) — POST /payments/zero-amount [AF-02, BR-C06]]
[45] Shared Finalization: Coupon HELD -> CONSUMED, Order -> PAID (0 điểm), INSERT Payment (ZERO_AMOUNT, SUCCESS) + COMMIT TX
[46] Đã COMMIT TX
[47] 201 Created (Order PAID)
[48] 201 Created
[49] Xóa giỏ hàng local & hiển thị xác nhận đơn hàng PAID (0 VND)
[Nhánh 2: Mock CARD / WALLET (totalVnd > 0) — POST /payments [AF-04, AF-05, SD-02]]
[50] Đánh giá thẻ/ví giả lập & gọi Shared Finalization: Nếu SUCCESS -> Order PAID, cộng điểm; Nếu FAILED -> Order PAYMENT_FAILED + COMMIT TX
[51] Đã COMMIT TX
[52] 200 OK (paymentStatus: SUCCESS / FAILED, orderStatus: PAID / PAYMENT_FAILED)
[53] 200 OK
[54] Nếu PAID: Xóa giỏ & báo thành công. Nếu PAYMENT_FAILED: Giữ giỏ & mở Retry với Idempotency-Key mới trước mốc E
[Nhánh 3: Luồng chính VNPay Sandbox (totalVnd > 0) — POST /payments/vnpay/initiate [Main Flow]]
[55] Sinh paymentId, vnpTxnRef mới (32-hex), ký HMAC-SHA512 tạo paymentUrl + INSERT Payment (VNPAY, PENDING, SCHEDULED) + COMMIT TX
[56] Đã COMMIT tạo Payment PENDING
[57] 201 Created { paymentId, orderId, provider: 'VNPAY', paymentStatus: 'PENDING', orderStatus, amountVnd, paymentUrl, expiresAt }
[58] 201 Created (paymentUrl)
Pha 3: Tương tác VNPay Sandbox, Return URL độc lập với IPN & Đối soát / Hết hạn (Chi tiết: sequence-checkout-phase3)
[59] Redirect trình duyệt sang paymentUrl trên VNPay Sandbox
[60] Thực hiện thanh toán, hủy giao dịch hoặc đóng trình duyệt
par
[Luồng độc lập 1: Server-to-Server IPN (Nguồn sự thật chốt trạng thái tại Backend)]
[61] GET /payments/vnpay/ipn?vnp_* (Server-to-Server, không cần JWT của Customer)
[62] VnpayIpnService.handle() — Kiểm tra HMAC-SHA512, vnp_TmnCode, vnpTxnRef & vnp_Amount
[63] BEGIN TX + Khóa chuẩn Order FOR UPDATE -> Payment FOR UPDATE [EF-13, BR-C05] + Kiểm tra PaymentGatewayEvent:
• SUCCESS đúng hạn (paidAt <= E, now < G): Coupon CONSUMED, cộng điểm, Payment -> SUCCESS (RESOLVED), Order -> PAID
• SUCCESS đến trễ (Order đã CANCELLED / paidAt > E / now >= G) [EF-12, BR-C10]: Ghi FINANCIAL_EXCEPTION, giữ Payment.status, đặt REQUIRES_REVIEW
• FAILED: Payment -> FAILED (RESOLVED); nếu now < E thì Order -> PAYMENT_FAILED; nếu now >= E thì Order -> CANCELLED + hoàn kho/coupon + COMMIT TX
[64] Đã COMMIT TX
[65] { RspCode: '00' / '02' / '97' / '01' / '04' / '99', Message }
[66] 200 OK { RspCode, Message }
[Luồng độc lập 2: Browser Return URL (Chỉ điều hướng UI, KHÔNG tự coi Return URL là PAID [EF-11])]
[67] HTTP 302 Redirect về Return URL (nếu Customer không đóng trình duyệt)
[68] Bounded Polling GET /orders/me (Bearer JWT) + GET /auth/me *[SD-R04 / VERIFY: GET /payments/:paymentId/status chưa có route ở A1-final]*
[69] Đọc trạng thái chuẩn của Order, Payment representative & mapOrderPaymentPresentation()
[70] Trả Order.status, hasFinancialException & PaymentSummary (resolution, requiresReview, canRetry)
[71] 200 OK (GetMyOrdersResponseDto)
[72] Hiển thị kết quả: PAID (xóa giỏ) | PAYMENT_FAILED (giữ giỏ, mở Retry) | CANCELLED (đã hủy) | REQUIRES_REVIEW / RECONCILING (khóa Retry)
[Luồng độc lập 3: Background Scheduler — Đối soát QueryDR & Tự động hủy đơn tại mốc E (15m), G (E + 5m) & H (E + 65m) [AF-07..AF-09, SD-06B]]
[73] Cron quét Order quá hạn (expiresAt <= now) & Payment VNPay PENDING (nextQueryAt <= now hoặc reconcileUntil <= now)
[74] Danh sách ứng viên
opt
[Ứng viên QueryDR chưa chạm mốc H = E + 65m [AF-07, BR-C04]]
[75] TX 1 — claim(): Khóa Order -> Payment; nếu now >= G thì hủy Order -> CANCELLED + hoàn kho/coupon (giữ Payment PENDING); cấp claimToken + COMMIT
[76] Đã COMMIT claim
[77] POST QueryDR (ngoài khóa DB) [ADR-P2-QueryDR-Sandbox-E2E-Deferred]
[78] Kết quả QueryDR (SUCCESS / FAILED / UNKNOWN)
[79] TX 2 — Chốt qua Shared Finalization (khóa Order -> Payment + COMMIT) + TX 3 — releaseClaim() + COMMIT
[80] Đã COMMIT kết quả đối soát
opt
[Quá hạn E (không có VNPay PENDING) [AF-08] hoặc chạm mốc G / H = E + 65m [AF-09, BR-C10]]
[81] BEGIN TX + Khóa Order FOR UPDATE -> UPDATE Order = 'CANCELLED' + Hoàn Product.stock & releaseHeldCoupon đúng 1 lần;
nếu chạm mốc H = E + 65m (markExhausted): giữ Payment = 'PENDING', đặt reconciliationState = 'REQUIRES_REVIEW' + COMMIT TX
[82] Đã COMMIT hủy đơn / chuyển REQUIRES_REVIEW
Customer
Next.js UI (CartDrawer / PaymentPageView)
NestJS API (Orders / Payments / IPN Controllers)
Database (PostgreSQL / Prisma Tx)
Payment Service (ZeroAmount / Mock / VnpayInit / Finalization / Scheduler)
VNPay Sandbox (External Payment Gateway)